



المكرسة للصناعة العليا للفنون والمهن بالرباط
+RICH +ALCRO+ I +ZIVIN+ E +JRGQELI A +JZJSHI X QOE
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers de Rabat



جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat



STAGE TECHNIQUE

Filière : Génie Électrique et Industries Numériques

Programmation et Supervision d'Automate

S7-300

pour Rooftops de Sous-station Électrique

Développement d'une Interface Homme-Machine locale et
Acquisition de Données Distantes via Raspberry Pi et Chatbot

Réalisé par :

NAMYECH OTHMANE

Encadré par :

Mme BELFARDI Houda

M. QILAA Yassine

Membres du Jury :

M. RHALEM Wajih

M. ELOUAD Zakaria

2025/2026

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dédicace

À mes très chers parents,

Pour votre amour inconditionnel, vos sacrifices innombrables et votre soutien indéfectible tout au long de mon parcours. Aucune dédicace ne saurait exprimer la profondeur de ma gratitude. Puisse ce travail être le fruit de vos efforts et une source de fierté pour vous. Que Dieu vous préserve, vous accorde santé et longue vie.

À mes chers frères et sœur,

En témoignage des liens fraternels qui nous unissent, pour votre encouragement constant et votre complicité. Trouvez ici l'expression de ma sincère affection.

À tous mes professeurs et encadrants,

Qui ont guidé mes pas sur le chemin du savoir. Pour votre patience, votre pédagogie et vos précieux conseils qui ont façonné l'ingénieur que je deviens. Recevez ici le témoignage de mon profond respect.

À mes amis et collègues de promotion,

Pour les moments inoubliables partagés, pour l'entraide et le soutien mutuel. Je vous souhaite un avenir radieux.

À tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à l'aboutissement de ce projet.

Remerciements

*Avant tout, je rends grâce à **Allah le Tout-Puissant**, pour Sa guidance, Sa miséricorde et la force qu'Il m'a accordées pour mener à bien ce travail.*

Ce projet n'aurait pu être mené à bien sans le soutien, l'orientation et la confiance de nombreuses personnes à qui j'exprime ma plus profonde gratitude.

*Je tiens à remercier chaleureusement **Monsieur Khalid Mentourane**, Manager Maintenance de la **Laverie de Beni Amir**, pour son accueil au sein de son service, pour la confiance qu'il m'a accordée et pour toutes les opportunités d'apprentissage offertes durant ce stage. Sa vision et son expertise ont été une source d'inspiration constante.*

*Ma reconnaissance va également à mes encadrants professionnels : **Madame Belfardi Houda** et **Monsieur Yassine Qilaa**. Leur accompagnement précieux, leurs conseils avisés et leur disponibilité tout au long de ce projet ont été déterminants pour son succès.*

Je souhaite exprimer ma sincère gratitude à mes parents, pour leur amour inconditionnel, leurs prières et leurs sacrifices qui ont jalonné mon parcours. À ma chère sœur et à mes frères, pour leur soutien familial constant.

*Mes remerciements s'adressent également au monde académique de l'**ENSAM de Rabat** : À **Monsieur Atman Jbari**, coordinateur de la filière Génie Électrique et Industries Numériques, et à **Monsieur Hamid Ouadi**, Chef de Département de Génie Électrique, pour leur encadrement pédagogique et leur dévouement. À l'ensemble du corps professoral et du personnel administratif de l'**ENSAM de Rabat**, pour leur contribution à ma formation et pour avoir créé un environnement d'apprentissage stimulant.*

*Je remercie mes collègues de stage, **Mohammed Tamzirt**, **Badr Hamdouchi**, **Abderrahim Benjlil** et **Youssef Tairi**, pour l'ambiance de travail enrichissante et les moments partagés. Je tiens à exprimer une gratitude particulière à mon binôme de stage, **Chaima Babile**, pour son dévouement, sa collaboration exemplaire, son soutien constant et son esprit d'équipe qui ont grandement contribué à la réussite de ce projet.*

*Enfin, mes plus vifs remerciements vont à mes amis, **Mariam Cherti**, **Jamila El Hatmi**, **El Mahdi Zhar**, **Asmaa Hassani Alaoui**, **Ayman Charai** et **Hossam Lambarki El Allioui**, **Ismail Jellali**, **Hicham Fassih** et **Saad Elazzouzi**, pour leur amitié précieuse et leur soutien moral indéfectible.*

Résumé

Ce rapport présente la modernisation du système de supervision des rooftops et gainages de la Sous-Station Électrique 2 de la Laverie Beni Amir, en réponse à des arrêts de production causés par un système obsolète.

La solution remplace l'ancien contrôleur par un API Siemens S7-300, intégrant une logique de redondance et de permutation automatique pour assurer la continuité de service. Une IHM Siemens WinCC Comfort de 19 pouces a été développée pour le diagnostic et le contrôle local en présentiel.

L'innovation majeure est une passerelle IoT sur Raspberry Pi qui envoie des alertes proactives via un bot Telegram et permet la consultation d'état à distance. La sécurité est un pilier de cette architecture : la communication avec l'API est strictement en lecture seule, interdisant toute commande à distance et protégeant l'intégrité du programme automate.

Le système a permis de fiabiliser la climatisation, de réduire significativement les temps d'arrêt et d'optimiser les interventions de maintenance grâce aux alertes instantanées.

Abstract

This report presents the modernization of the supervision system for the rooftops and ducting network of the Electrical Substation 2 at the Beni Amir Laundry facility, addressing production stoppages caused by an obsolete system.

The solution replaces the legacy controller with a Siemens S7-300 PLC, integrating redundancy and automatic switching logic to ensure service continuity. A 19-inch Siemens WinCC Comfort HMI was developed for precise diagnostics and local, on-site manual control.

The main innovation is an IoT gateway on a Raspberry Pi, which sends proactive alerts via a Telegram bot and allows remote status inquiry. Security is a cornerstone of this architecture : communication with the PLC is strictly read-only, prohibiting any remote commands and protecting the integrity of the PLC's program.

The system has successfully increased the reliability of the air conditioning, significantly reduced downtime, and optimized maintenance interventions through instant alerts.

Table des figures

1.1	Logo du Groupe OCP	16
1.2	Vue aérienne de la Laverie Beni-Amir	17
1.3	Organigramme des servies au sein de la Laverie Beni Amir	17
1.4	Rooftop CIAT SPACE RPF1100	19
1.5	Principe de fonctionnement des unités CIAT SPACE RPFs	19
1.6	La carte de contrôle obsolète CIAT µPC MEDIUM	20
2.1	L’API Siemens S7-300 et la CPU 315-2 PN/DP	24
2.2	Armoire d’API S7-300 de la SSE2	25
2.3	Organigramme du cycle de fonctionnement global en mode automatique . .	27
3.1	Pupitre opérateur Siemens SIMATIC HMI Panel Comfort 19"	34
3.2	Exemples de vues de supervision développées sous WinCC	36
3.3	Le Raspberry Pi 3, utilisé comme passerelle IoT	37
3.4	Exemple d’interaction avec le bot Telegram (Alerte)	41
3.5	Exemple d’interaction avec le bot Telegram (Commande)	41
3.6	Schéma de l’architecture réseau de la solution (API, IHM et RPi)	43

Liste des tableaux

1.1	Configuration des rooftops et gainages de la SSE2	19
2.1	Modules d'Entrées/Sorties de l'API pour la SSE2	25
2.2	Structure des blocs de programme dans TIA Portal	28
2.3	Principaux scénarios de validation testés en simulation	31
3.1	Librairies et modules clés de l'application Python de télésurveillance	39
4.1	Comparaison des opérations de maintenance (Avant vs. Après Projet) . . .	46
4.2	Estimation détaillée du coût matériel (H.T.)	47
4.3	Comparatif des performances RPi 3 vs. PC de Développement	50
4.4	Comparatif technique RPi 3 B+ vs RPi 4 (8 Go)	52
A.1	Ressources complètes du projet - Accès digital par Google Drive	55

Liste des Acronymes

Acronyme	Signification
API	Automate Programmable Industriel
CPU	Central Processing Unit (Unité Centrale de Traitement)
DB	Data Block (Bloc de Données)
FC	Function (Fonction)
FB	Function Block (Bloc Fonctionnel)
HMI	Human Machine Interface (Interface Homme-Machine)
HP	Haute Pression
IHM	Interface Homme-Machine
IoT	Internet of Things (Internet des Objets)
BP	Basse Pression
MCC	Motor Control Center (Centre de Commande Moteurs)
MTBF	Mean Time Between Failures (Temps Moyen Entre Défaillances)
MTTR	Mean Time To Repair (Temps Moyen de Réparation)
OB	Organization Block (Bloc d'Organisation)
OCP	Office Chérifien des Phosphates
PLC	Programmable Logic Controller (Automate Programmable Industriel)
PROFINET	Process Field Network (Protocole de communication Ethernet industriel)
ROI	Return On Investment (Retour sur Investissement)
RPF	Rooftop Fan (Unité de traitement d'air de type Rooftop)
SCL	Structured Control Language (Langage de Contrôle Structuré)
SSE2	Sous-Station Électrique 2
TGBT	Tableau Général Basse Tension
TIA Portal	Totally Integrated Automation Portal (Environnement de développement Siemens)
TRI	Temps de Retour sur Investissement
VSD	Variable Speed Drive (Variateur de vitesse)

Table des matières

Dédicace	3
Remerciements	4
Résumé	6
Abstract	7
Liste des figures	8
Liste des tableaux	9
Liste des Acronymes	10
Introduction Générale	14
1 Contexte, Problématique et Objectifs	15
1.1 Organisme d'accueil et contexte industriel	16
1.1.1 Présentation du Groupe OCP	16
1.1.2 Site d'accueil : Laverie Beni-Amir	16
1.2 Contexte technique : La Sous-Station Électrique 2 (SSE2)	18
1.2.1 Rôle et criticité de la SSE2	18
1.2.2 Le système de climatisation (Rooftops) de la SSE2	18
1.3 Problématique et Diagnostic du système existant	20
1.3.1 Le contrôleur défaillant : Carte CIAT µPC MEDIUM	20
1.3.2 Conséquences critiques pour la production	21
1.4 Cahier des charges et Objectifs du projet	22
2 Conception et Développement de la Solution d'Automatisation	23
2.1 Choix technologiques et architecture matérielle	24
2.1.1 Sélection de l'Automate Programmable Industriel (API)	24
2.1.2 Inventaire des Entrées/Sorties (E/S)	25

2.2	Analyse fonctionnelle et modes de fonctionnement	26
2.2.1	Modes de fonctionnement	26
2.3	Développement et Programmation sous TIA Portal	28
2.3.1	Structure modulaire du programme	28
2.3.2	Logique de régulation avancée (FB1 - SCL)	28
2.3.3	Gestion de la sécurité et des alarmes	30
2.4	Tests et validation	31
2.4.1	Simulation avec PLCSIM Advanced	31
2.4.2	Scénarios de test et validation	31
2.4.3	Optimisations apportées	32
3	Supervision Locale (IHM) et Télésurveillance (IoT)	33
3.1	Conception de la Supervision Locale sur IHM WinCC	34
3.1.1	Choix du Matériel et Logiciel	34
3.1.2	Architecture des vues de supervision	35
3.1.3	Développement des synoptiques temps réel	35
3.2	Développement de la Télésurveillance IoT (Raspberry Pi)	37
3.2.1	Architecture Matérielle et Justification	37
3.2.2	Architecture logicielle (Python)	38
3.3	Fonctionnalités Clés du Bot de Télésurveillance	40
3.3.1	Fonctionnalité 1 : Interrogation d'état (Commandes)	40
3.3.2	Fonctionnalité 2 : Alertes Proactives (Tâche de fond)	40
3.4	Mesures de sécurité au niveau de l'API S7-300 et du Raspberry Pi	42
3.5	Architecture réseau et Déploiement	43
4	Évaluation des Performances, Bilan et Perspectives	44
4.1	Analyse des Performances Techniques et Opérationnelles	45
4.1.1	Performances de Régulation et Fiabilité	45
4.1.2	Révolution du Diagnostic de Maintenance	45
4.2	Analyse Économique	47
4.2.1	Estimation du Coût de la Solution	47
4.2.2	Analyse du Retour sur Investissement (ROI)	47
4.2.3	Limitations de performance constatées	49
4.2.4	Tests comparatifs (RPi 3 vs. PC de Développement)	49
4.3	Perspectives d'évolution et Recommandations	51
4.3.1	Recommandation Stratégique (Pérennité API)	51

4.3.2	Recommandation de Fiabilisation (Passerelle IoT)	51
4.3.3	Évolutions fonctionnelles (Moyen Terme)	52
4.3.4	Perspectives stratégiques (Long Terme)	52
Conclusion Générale		53
Références webographiques		54
A Annexes		55

Introduction Générale

L'automatisation et la fiabilité des systèmes critiques sont fondamentales en industrie. Ce projet, réalisé à la Laverie de Beni Amir, visait à moderniser la gestion thermique et opérationnelle de ses sous-station électriques, confrontée à l'obsolescence de son système de climatisation (rooftops) et de supervision, générant des pannes fréquentes.

Problématique : Comment fiabiliser cette infrastructure essentielle par une nouvelle automatisation robuste, une supervision locale efficace, et une télésurveillance proactive, tout en assurant une sécurité rigoureuse contre les accès à distance ?

Objectifs : Développer un programme API Siemens S7-300 pour la gestion des rooftops et des gainages de la sous-station, concevoir une IHM WinCC pour le diagnostic et le contrôle local sécurisé, et mettre en place une solution de télésurveillance IoT (Raspberry Pi, bot Telegram) avec une communication strictement en lecture seule.

Approche Méthodologique : Le projet a suivi une démarche structurée : analyse des besoins, conception, développement sous TIA Portal (API, IHM) et Python (IoT), puis tests et validation sur site.

Structure du Rapport : Ce document est divisé en quatre chapitres : Contexte et État de l'Art (1), Automatisation API S7-300 (2), Supervision Locale et Télésurveillance IoT (3), et Conclusion Générale et Perspectives (4). Ce travail démontre l'intégration de technologies industrielles et IoT pour améliorer fiabilité, efficacité et sécurité au sein d'une sous-station électrique.

Contexte, Problématique et Objectifs

Ce chapitre introductif présente le cadre industriel du projet. Il décrit brièvement l'organisme d'accueil, le Groupe OCP et le site de la Laverie Ben-Amir, avant de se focaliser sur le rôle critique de la Sous-Station Électrique 2 (SSE2). Il détaille ensuite la problématique des pannes récurrentes du système de climatisation, les conséquences sur la production, et les objectifs fixés par le cahier des charges pour y remédier.

1.1 Organisme d'accueil et contexte industriel

1.1.1 Présentation du Groupe OCP

Le Groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP), créé en 1920, est un acteur mondial incontournable sur le marché du phosphate et de ses produits dérivés. Détenant la plus grande réserve de phosphate au monde, sa mission s'étend de l'extraction du minerai jusqu'à sa transformation en produits à haute valeur ajoutée, notamment les engrais et l'acide phosphorique, essentiels pour l'agriculture mondiale.

Le groupe est engagé dans une stratégie de transformation industrielle et digitale majeure pour optimiser ses processus, améliorer sa compétitivité et renforcer son engagement en matière de développement durable. C'est dans ce contexte d'optimisation et de fiabilisation des installations industrielles que s'inscrit ce projet.



FIGURE 1.1 – Logo du Groupe OCP

1.1.2 Site d'accueil : Laverie Beni-Amir

Le projet s'est déroulé au sein du pôle mines de Khouribga, et plus précisément sur le site de la Laverie Beni-Amir (EL Hallassa). Mise en service en 2014, cette installation est l'une des plus grandes laveries de phosphate au monde, capable de traiter 12 millions de tonnes de minerai par an.

Le processus de la laverie (incluant le débourbage, le criblage, la classification et la flottation) est un processus industriel lourd, continu et extrêmement consommateur en énergie. La fiabilité de l'alimentation électrique est donc une condition non négociable pour assurer la continuité de la production.



FIGURE 1.2 – Vue aérienne de la Laverie Beni-Amir

Le stage a été effectué au sein de la Division Maintenance de la laverie, et plus spécifiquement dans le Service Électrique et Régulation.

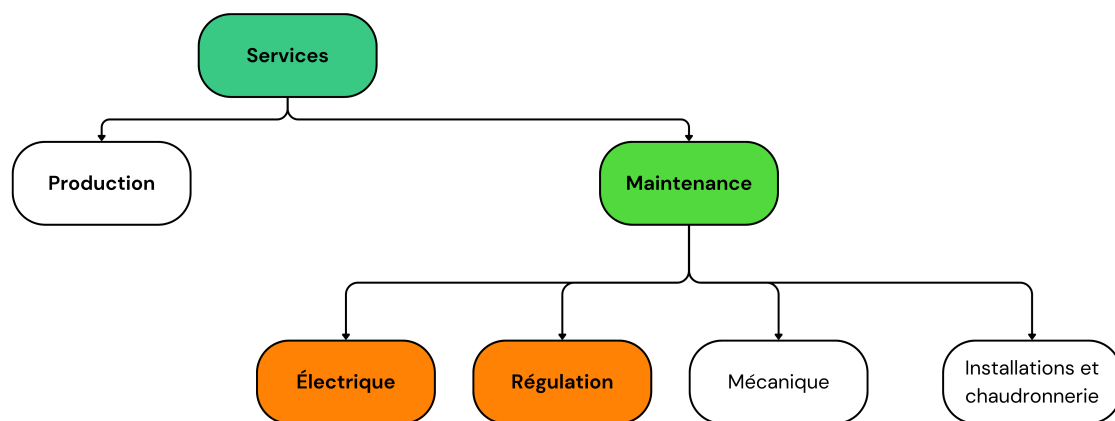


FIGURE 1.3 – Organigramme des servies au sein de la Laverie Beni Amir

1.2 Contexte technique : La Sous-Station Électrique 2 (SSE2)

1.2.1 Rôle et criticité de la SSE2

La Sous-Station Électrique 2 (SSE2) est l'un des cœurs nerveux de la Laverie Beni-Amir. Elle abrite les équipements de puissance et de contrôle essentiels qui alimentent une partie critique du processus de traitement du minerai.

Toute défaillance au sein de cette sous-station entraîne un arrêt immédiat des équipements qu'elle contrôle, provoquant une interruption de la chaîne de production. Les équipements majeurs hébergés dans la SSE2 incluent :

- **Les Variateurs de Vitesse (VSD)** : Ces modules électroniques de puissance contrôlent la vitesse des moteurs asynchrones de grande puissance (pompes, broyeurs, convoyeurs). Ils sont très sensibles aux variations de température.
- **Les Centres de Commande Moteurs (MCC)** : Ils constituent l'épine dorsale de la distribution et de la protection des départs moteurs de plus petite puissance.
- **Le Tableau Général Basse Tension (TGBT)** : C'est le centre de distribution principal qui reçoit l'énergie des transformateurs et la répartit vers les différents MCC et VSD.

1.2.2 Le système de climatisation (Rooftops) de la SSE2

L'ensemble de ces équipements (VSD, TGBT, MCC) génère une charge thermique extrêmement élevée dans un local confiné. Le maintien d'une température ambiante stable (idéalement entre 20°C et 25°C) est vital pour garantir leur fiabilité et prévenir les déclenchements intempestifs dus à la surchauffe.

Ce rôle est assuré par trois unités de climatisation industrielles autonomes de type "Rooftop", installées sur le toit.

- 1 unité **CIAT SPACE RPF 1100**
- 2 unités **CIAT SPACE RPF 90** (nommées RPF90(1) et RPF90(2))

Ces unités produisent de l'air froid qui est ensuite distribué de manière ciblée vers les zones les plus critiques de la sous-station (notamment les armoires VSD) via un **réseau de gainages** (conduits aérauliques) motorisés. Les soufflantes des rooftops poussent l'air

traité dans ces gaines. La commande de ces gainages est donc tout aussi critique que celle de la production de froid elle-même.

Le tableau ci-dessous, issu de l'audit des installations, résume la configuration des équipements critiques à piloter pour ces rooftops.

TABLE 1.1 – Configuration des rooftops et gainages de la SSE2

Équipement	RPF1100	RPF90(1)	RPF90(2)	Total
Ventilateurs	4	1	1	6
Compresseurs	4	1	1	6
Soufflantes	3	1	1	5
Total Organes	11	3	3	17
Réseau de distribution (commun)				5

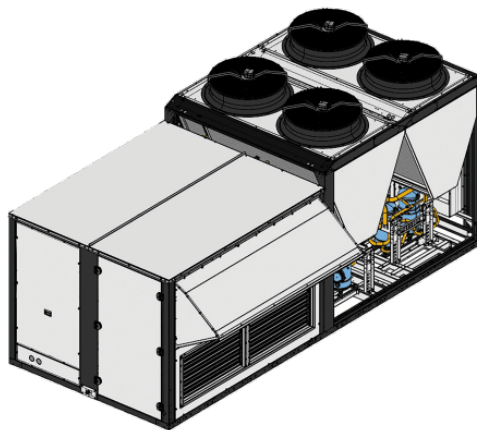


FIGURE 1.4 – Rooftop CIAT SPACE RPF1100

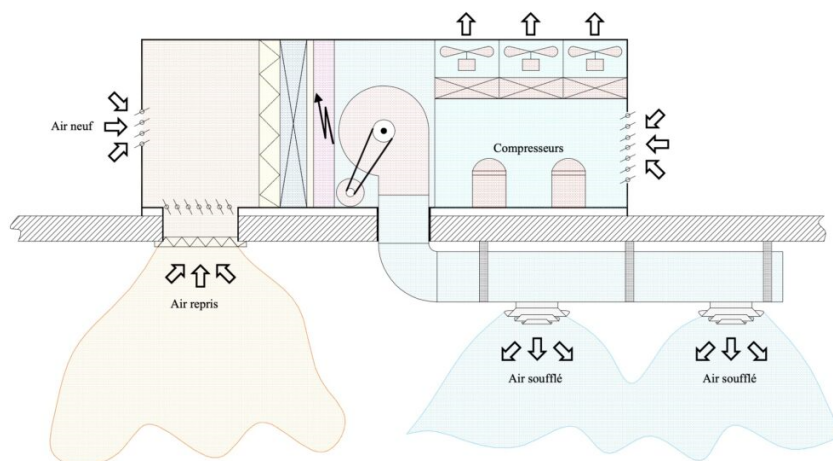


FIGURE 1.5 – Principe de fonctionnement des unités CIAT SPACE RPFs

1.3 Problématique et Diagnostic du système existant

Le système de climatisation, bien que vital, s'est révélé être le maillon faible de l'installation. La cause principale a été identifiée comme étant le système de contrôle natif des rooftops.

1.3.1 Le contrôleur défaillant : Carte CIAT μ PC MEDIUM

Chaque unité rooftop est pilotée par une carte électronique propriétaire, la μ PC MEDIUM. Ce contrôleur, bien que fonctionnel à l'origine, présente aujourd'hui des défauts critiques et rédhibitoires en milieu industriel :

- **Obsolescence et Coût** : La carte n'est plus produite par le constructeur. Le stock de pièces de rechange est inexistant ou vendu à des prix prohibitifs, rendant la maintenance curative extrêmement coûteuse et aléatoire.
- **Diagnostic "Boîte Noire"** : La carte μ PC MEDIUM ne dispose d'aucune interface de supervision moderne. En cas de panne, elle n'offre aucun détail sur l'organe défaillant. Pire, sa conception regroupe les signaux de défaut : par exemple, un défaut sur l'un des 4 ventilateurs du RPF1100 remonte comme un seul et unique défaut. L'agent de maintenance doit alors tester manuellement chaque composant, ce qui prolonge considérablement le temps de diagnostic.
- **Fiabilité insuffisante** : Ces cartes électroniques s'avèrent fragiles et subissent des défaillances récurrentes (blocages, pannes de composants), menant à l'arrêt complet et imprévu de la climatisation.

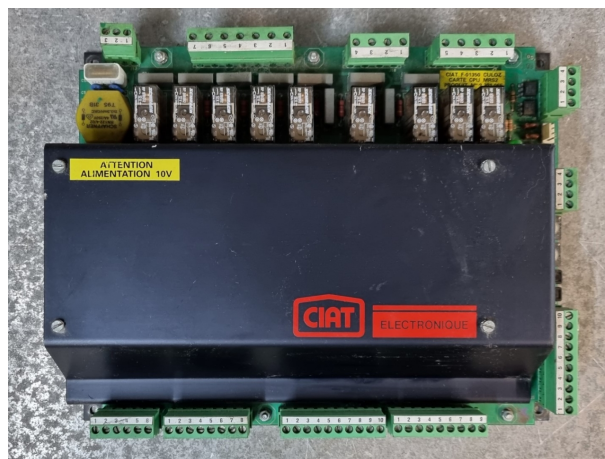


FIGURE 1.6 – La carte de contrôle obsolète CIAT μ PC MEDIUM

1.3.2 Conséquences critiques pour la production

La défaillance de la carte μ PC MEDIUM n'est pas un simple problème de confort. Elle a des conséquences directes et graves sur la production :

1. **Arrêt du Rooftop :** Une panne de la carte μ PC MEDIUM provoque l'arrêt immédiat d'une unité de climatisation.
2. **Montée en Température de la SSE2 :** Sans refroidissement, la chaleur dégagée par les VSD et les transformateurs fait monter la température de la salle en quelques dizaines de minutes.
3. **Déclenchement des protections thermiques :** Les variateurs de vitesse (VSD), pour se protéger, se mettent en défaut "surchauffe" (Overtemperature).
4. **Arrêt de Production :** Le déclenchement des VSD entraîne l'arrêt des pompes et des broyeurs qu'ils alimentent, mettant à l'arrêt toute la chaîne de traitement de la laverie.

Chaque arrêt de production se chiffre en pertes financières considérables pour le groupe OCP, bien supérieures au coût d'un système de contrôle neuf. La fiabilisation de ces rooftops est donc devenue une priorité absolue pour le service de maintenance.

1.4 Cahier des charges et Objectifs du projet

Face à cette problématique, le service de maintenance électrique de la Laverie Beni-Amir a initié ce projet de fin d'études avec un cahier des charges précis, visant à remplacer la solution propriétaire défaillante par un système standard, fiable et moderne.

Les objectifs principaux du projet sont les suivants :

1. Automatisation Fiable (Remplacement API) :

- Supprimer définitivement les cartes μ PC MEDIUM des trois rooftops de la SSE2.
- Centraliser le contrôle des 17 organes (ventilateurs, compresseurs, soufflantes) sur un **Automate Programmable Industriel (API) Siemens S7-300**.
- Développer un programme automate robuste gérant les cycles de refroidissement, la régulation de température et les logiques de sécurité.

2. Supervision Locale (Diagnostic Rapide) :

- Mettre en place une **Interface Homme-Machine (IHM) tactile** (Panel Comfort) dans la sous-station.
- Développer des synoptiques clairs permettant aux maintenanciers de visualiser en temps réel l'état de chaque composant (Marche, Arrêt, Défaut).
- Garantir un **diagnostic immédiat et granulaire** (savoir *quel* ventilateur ou *quel* compresseur est en défaut).

3. Télésurveillance (Alertes Proactives IoT) :

- Développer une solution de télésurveillance moderne pour notifier les équipes d'astreinte.
- Mettre en œuvre une passerelle IoT (basée sur **Raspberry Pi**) capable de lire les données de l'API.
- Envoyer des **alertes proactives et détaillées via un bot Telegram** en cas de défaut critique, permettant une intervention avant même l'arrêt de production.

Conception et Développement de la Solution d'Automatisation

Ce chapitre constitue le cœur technique du projet. Il détaille la démarche de conception de la solution d'automatisation, depuis le choix de l'automate Siemens S7-300 jusqu'à la validation du programme. L'analyse fonctionnelle, incluant la logique de ventilation permanente et la boucle de régulation avancée, la structure du programme sous TIA Portal et les logiques de sécurité implémentées y sont présentées en détail.

2.1 Choix technologiques et architecture matérielle

La première étape pour remplacer la carte propriétaire défaillante *μPC MEDIUM* a été de sélectionner une plateforme d'automatisation à la fois robuste, modulable et pérenne.

2.1.1 Sélection de l'Automate Programmable Industriel (API)

Le choix s'est porté sur un automate de la gamme **Siemens SIMATIC S7-300**. Cette décision est stratégique et se justifie par plusieurs facteurs :

- **Fiabilité industrielle** : Le S7-300 est une référence mondiale, éprouvée pour sa robustesse dans des environnements industriels sévères (poussière, température, vibrations).
- **Modularité** : L'architecture en rack permet d'ajouter ou de modifier des modules d'Entrées/Sorties (E/S) selon les besoins, offrant une grande flexibilité.
- **Disponibilité et Compétence** : Cette gamme d'automates est largement standardisée au sein du groupe OCP. Les pièces de rechange sont disponibles au magasin central et les équipes de maintenance possèdent déjà les compétences pour le diagnostic et la programmation.

Le modèle de processeur (CPU) retenu est la **CPU 315-2 PN/DP**. Cette CPU de milieu de gamme offre un équilibre parfait entre puissance de traitement et connectivité, disposant de deux interfaces de communication natives : PROFINET (PN) pour le réseau Ethernet industriel et PROFIBUS (DP).



FIGURE 2.1 – L'API Siemens S7-300 et la CPU 315-2 PN/DP

2.1.2 Inventaire des Entrées/Sorties (E/S)

Un recensement complet des signaux a été réalisé pour les 17 organes des trois rooftops (6 ventilateurs, 6 compresseurs, 5 soufflantes) ainsi que pour les 5 gainages motorisés de distribution.

L'objectif est d'atteindre un **diagnostic granulaire** : chaque composant critique doit être câblé sur une entrée ou une sortie dédiée, éliminant ainsi l'effet "boîte noire" de l'ancienne carte. Le tableau suivant détaille les modules d'E/S Siemens sélectionnés pour cette architecture.

TABLE 2.1 – Modules d'Entrées/Sorties de l'API pour la SSE2

Type	Référence Module	Rôle principal
3xEntrée Digitale	SM 321 (32x24VDC)	Lecture des états : retours de marche (RM), défauts disjoncteurs (DF), presstats (HP/BP), sécurités (TMP), fins de course des gainages.
1xSortie Digitale	SM 322 (32x24VDC/0.5A)	Envoi des commandes de marche (M) aux contacteurs des ventilateurs, compresseurs, soufflantes et gainages .
1xEntrée Analogique	SM 331 (8x12 bits)	Lecture des 3 sondes de température ambiante (Temp1, Temp2, Temp3) pour la régulation.

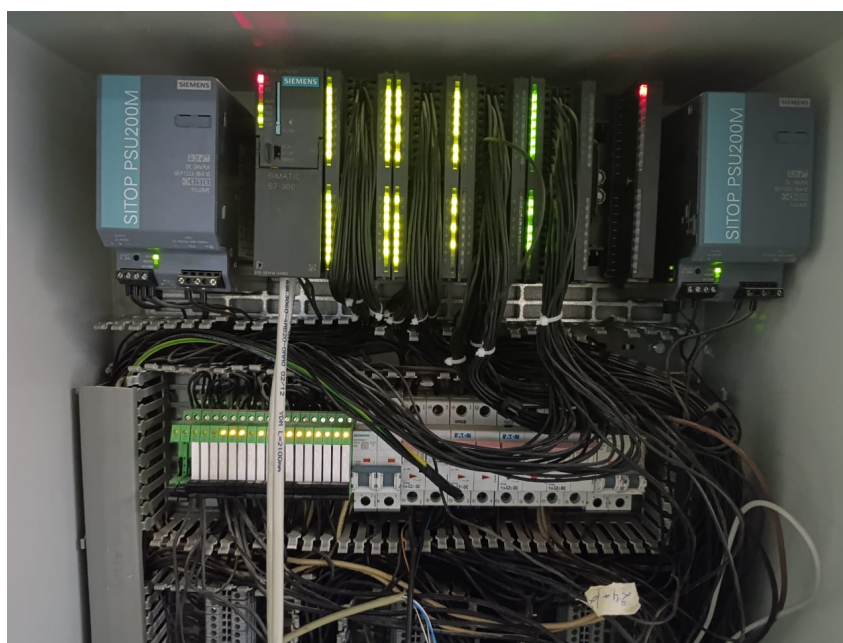


FIGURE 2.2 – Armoire d'API S7-300 de la SSE2

2.2 Analyse fonctionnelle et modes de fonctionnement

Avant de programmer, une analyse fonctionnelle détaillée a été menée pour définir précisément le comportement attendu du système.

2.2.1 Modes de fonctionnement

Deux modes de fonctionnement principaux ont été définis pour allier production et maintenance :

— **Mode MANUEL :**

- **Usage :** Réservé aux tests, au diagnostic et aux opérations de maintenance.
- **Logique :** Permet à l'opérateur de forcer la marche ou l'arrêt de chaque équipement (ventilateur, compresseur, soufflante, gainage...) individuellement depuis l'IHM locale.
- **Sécurité :** Les sécurités matérielles (disjoncteurs, pressostats) restent actives.

— **Mode AUTOMATIQUE :**

- **Usage :** Mode normal de production et de régulation.
- **Logique :** Ce mode est divisé en deux sous-logiques :
 1. **Ventilation Permanente ("Free Cooling") :** Les 5 gainages motorisés sont activés en permanence. Leur rôle est d'assurer une circulation d'air continue entre l'extérieur et l'intérieur de la sous-station. La température extérieure étant presque toujours inférieure à la température interne (non climatisée) de la SSE2, cela crée un effet de "free cooling" passif, garantissant une température minimale sans production de froid actif.
 2. **Refroidissement Actif (Régulation) :** L'automate supervise la température moyenne. Si celle-ci dépasse la consigne (ex : 20°C), il active la logique de refroidissement (démarrage des ventilateurs, soufflantes et compresseurs) en fonction des besoins, comme décrit dans la boucle de régulation (Section 2.3.2).

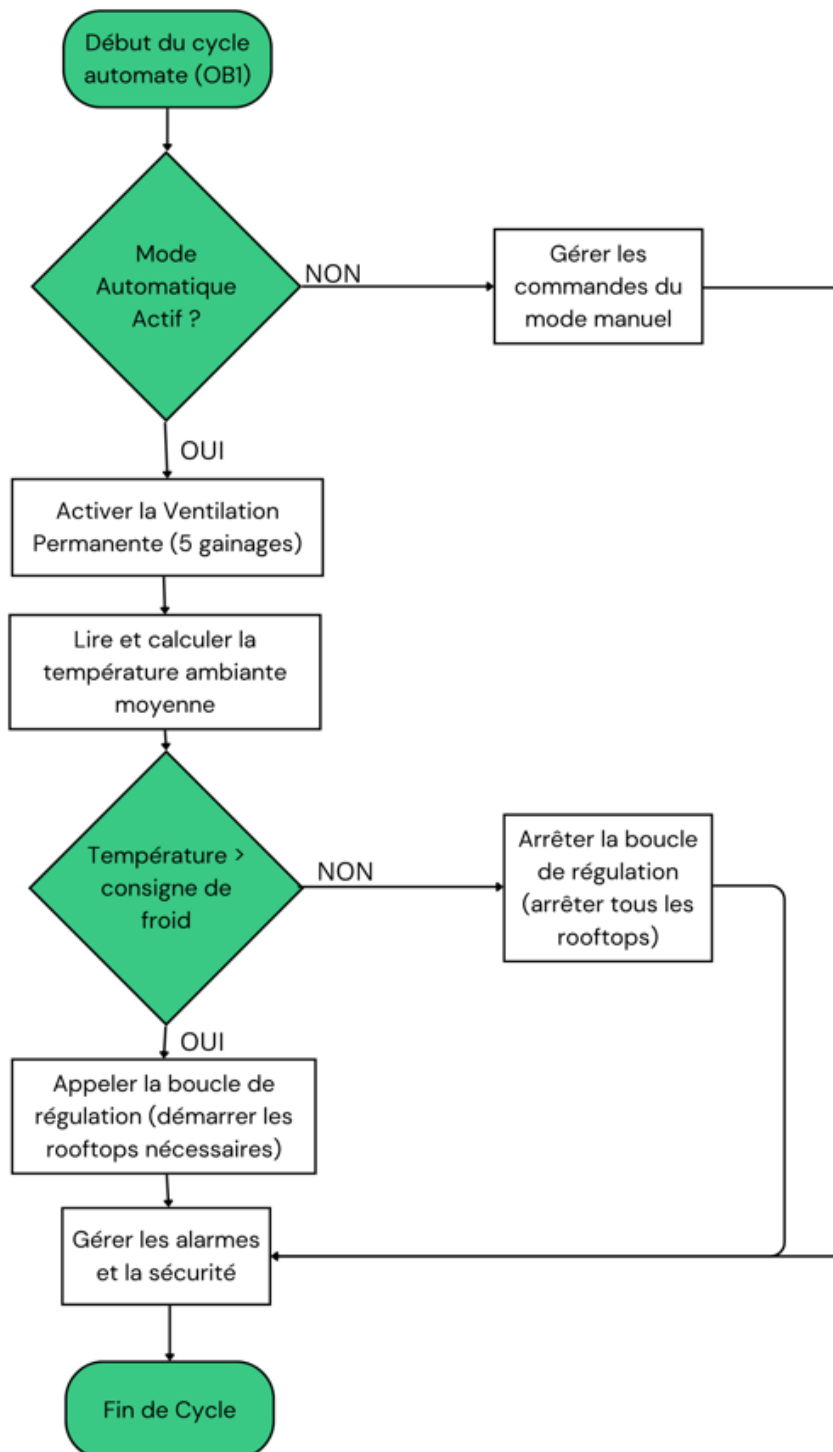


FIGURE 2.3 – Organigramme du cycle de fonctionnement global en mode automatique

2.3 Développement et Programmation sous TIA Portal

La logique fonctionnelle a été implémentée sur la plateforme d'ingénierie **Siemens TIA Portal (Totally Integrated Automation)**.

2.3.1 Structure modulaire du programme

Pour garantir la lisibilité et la maintenabilité, le code a été structuré en blocs fonctionnels (FC) pour les actionneurs individuels, et en un bloc fonctionnel (FB) pour la logique de régulation centrale.

TABLE 2.2 – Structure des blocs de programme dans TIA Portal

Bloc	Type	Rôle
OB1	Organisation	Bloc principal, "chef d'orchestre" qui appelle les autres blocs à chaque cycle automatique.
FC1	Fonction	Logique de commande d'un Ventilateur (gestion Auto/Manuel, défauts).
FC2	Fonction	Logique de commande d'un Compresseur (gestion Auto/Manuel, sécurités).
FC3	Fonction	Logique de commande d'une Soufflante .
FC4	Fonction	Logique de commande d'un Gainage (gestion Auto/Manuel, défauts).
FB1	Bloc Fonctionnel	Logique de Régulation (SCL) . Cerveau du mode auto, il gère le multiplexage et la régulation par paliers.
DB6	Bloc de Données	Données d'instance pour le FB1 (consignes, compteurs, timers).
DB7, 8, 9	Blocs de Données	Images mémoires des E/S (Digital Out, Analog In, Digital In).
DB10	Bloc de Données	Mémoires système (bits de mode, flags d'alarme).

2.3.2 Logique de régulation avancée (FB1 - SCL)

Le cœur de l'intelligence du système réside dans le bloc **FB1**, programmé en langage SCL (Structured Control Language) pour gérer la complexité de la régulation. L'analyse du code SCL fourni révèle une logique de régulation par paliers avec multiplexage (load balancing).

Son fonctionnement se décompose ainsi :

1. **Lecture et Moyenne** : Le bloc calcule en permanence la température moyenne (`#AvgTemp`) à partir des 3 sondes analogiques de la SSE2.
2. **Multiplexage (Load Balancing)** : Un compteur (`#Counter1h`) s'incrémente toutes les 10 secondes. Ce compteur sert à "désigner" un groupe de rooftops à démarrer en priorité. Cela permet d'équilibrer le temps de fonctionnement et l'usure entre les différents compresseurs (ex : Groupe 0, puis Groupe 1, puis Groupe 2...).
3. **Régulation par Paliers** : L'automate détermine la puissance de refroidissement nécessaire en fonction de 4 paliers de température :
 - **Palier 1 ($T \geq 26.0^{\circ}\text{C}$ - CHAUD)** : Demande de puissance maximale. L'automate tente d'activer un groupe de 4 compresseurs (ex : Groupe 0).
 - **Palier 2 ($24.0 \leq T < 26.0^{\circ}\text{C}$ - TIÈDE)** : Demande de puissance moyenne. L'automate tente d'activer un groupe de 3 compresseurs (ex : Groupe 3).
 - **Palier 3 ($20.0 \leq T < 24.0^{\circ}\text{C}$ - CONTRÔLE)** : Demande de puissance faible. L'automate tente d'activer un groupe de 2 compresseurs (ex : Groupe 5).
 - **Palier 4 ($T < 20.0^{\circ}\text{C}$ - FROID)** : Demande de puissance minimale (ou nulle). L'automate tente d'activer un seul compresseur (ex : Groupe 0) pour maintenir la consigne.
4. **Logique "Groupe Sain" et Failover** : Avant de démarrer un groupe désigné (par le multiplexage et le palier de température), l'automate vérifie la variable `#GroupeX_OK`. Cette variable vérifie qu'aucun composant de ce groupe n'est en défaut (disjoncteur, sécurité...).

Si le groupe prioritaire est en défaut (`#GroupeX_OK = FALSE`), l'automate ne le démarre pas. Grâce à une boucle 'WHILE', il passe au groupe suivant dans la rotation (failover) jusqu'à ce qu'il trouve un groupe sain et disponible pour répondre à la demande de froid.
5. **Activation des Esclaves** : Enfin, le bloc active les soufflantes (`#Souf1`, `#Souf2...`) nécessaires au fonctionnement des compresseurs et ventilateurs qui ont été validés.

Cette logique avancée garantit non seulement une température stable, mais aussi une gestion intelligente de l'usure du matériel et une haute disponibilité grâce au basculement automatique en cas de défaut.

2.3.3 Gestion de la sécurité et des alarmes

La fiabilité du diagnostic était un pilier du projet. Une logique d'alarme stricte a été implémentée, basée sur deux principes fondamentaux :

- **Verrouillage de l'alarme (Latching) :** Une alarme (ex : "Défaut Disjoncteur Compresseur 3") n'est pas un simple voyant. Elle est mémorisée (verrouillée) dans un bloc de données. L'alarme **ne peut pas** être réinitialisée tant que le défaut physique (l'entrée automate) n'est pas revenu à l'état normal.
- **Acquittement Manuel "en Présentiel" :** Une fois le défaut physique résolu (ex : le disjoncteur réenclenché), l'alarme ne s'efface pas d'elle-même. Elle reste active et bloque le redémarrage de l'organe. Un technicien doit **obligatoirement et manuellement** appuyer sur un bouton "Acquittement Alarme" sur l'IHM locale. Cela garantit qu'une intervention humaine a eu lieu, que la cause de la panne a été vérifiée, et que le redémarrage est sécurisé.

2.4 Tests et validation

2.4.1 Simulation avec PLCSIM Advanced

Avant tout déploiement sur site, le programme automate a été intégralement testé dans un environnement de simulation virtuel. L'outil **PLCSIM Advanced** de Siemens a été utilisé pour cela.

Cette version "Advanced" permet de créer une instance virtuelle complète de la CPU 315-2 PN/DP, accessible sur le réseau. Cela a permis de tester non seulement la logique SCL complexe, mais aussi la communication avec les futures interfaces de supervision (IHM et Raspberry Pi), sans aucun risque pour l'installation réelle.

2.4.2 Scénarios de test et validation

Une campagne de tests rigoureuse a été menée pour valider la nouvelle logique de régulation et de sécurité.

TABLE 2.3 – Principaux scénarios de validation testés en simulation

Scénario de test	Objectif de validation
Démarrage mode Auto	Vérifier que les 5 gainages démarrent immédiatement et restent actifs en permanence (logique "free cooling").
Régulation (Paliers)	Simuler $T > 26^{\circ}\text{C}$ et vérifier que l'automate tente de démarrer un groupe de 4 compresseurs. Simuler $20 < T < 24^{\circ}\text{C}$ et vérifier qu'il ne démarre qu'un groupe de 2.
Test de Failover	Simuler un défaut sur le Compresseur 1 (Groupe 0). Augmenter la $T > 26^{\circ}\text{C}$. Vérifier que l'automate "saute" le Groupe 0 et démarre le Groupe 1 (failover).
Test de Load Balancing	Laisser la simulation tourner 1h et vérifier que le compteur de multiplexage (#Counter1h) change bien, alternant les groupes prioritaires.
Logique d'Alarme	1. Simuler un défaut HP. 2. Vérifier alarme IHM. 3. Tenter d'acquitter (doit échouer). 4. Retirer le défaut HP. 5. Tenter d'acquitter (doit réussir). 6. Vérifier redémarrage.

2.4.3 Optimisations apportées

Ces tests virtuels ont permis d'identifier et de corriger plusieurs points avant la mise en service. Les principales optimisations ont été :

- **Ajustement des timers :** Optimisation du temps de rotation du multiplexage (#Counter1h) pour éviter une usure inégale si un palier de température reste stable trop longtemps.
- **Amélioration de la régulation :** Ajout d'une bande morte (hystérésis) à la régulation de température pour éviter les oscillations (marche/arrêt successifs) autour des seuils de 20, 24 et 26°C.
- **Logique de gainage :** Ajout d'une temporisation de défaut sur les fins de course des gainages pour tolérer les temps de manœuvre normaux (ex : 15 secondes) sans générer d'alarme intempestive.

Supervision Locale (IHM) et Télésurveillance (IoT)

L'automatisation développée au chapitre précédent assure la fiabilité du fonctionnement, mais elle ne résout pas le problème du diagnostic. Ce chapitre présente le développement du système de supervision à deux niveaux : d'abord, l'Interface Homme-Machine (IHM) locale pour le contrôle et le diagnostic sur site ; ensuite, la solution innovante de télésurveillance basée sur un Raspberry Pi, permettant des alertes proactives et une interrogation à distance via un bot Telegram.

3.1 Conception de la Supervision Locale sur IHM WinCC

L'objectif premier de la supervision est de remplacer la "boîte noire" de la carte μPC MEDIUM par une interface claire, intuitive et granulaire. Le choix s'est porté sur une solution entièrement intégrée à l'écosystème Siemens.

3.1.1 Choix du Matériel et Logiciel

Le matériel sélectionné est un pupitre opérateur **Siemens SIMATIC HMI Panel Comfort de 19 pouces**. Ce choix est justifié par :

- **La taille de l'écran** : L'écran large de 19 pouces permet d'afficher un synoptique complet et lisible de l'ensemble des rooftops sans surcharger l'interface.
- **L'intégration native** : Le panel est configuré et programmé directement dans **TIA Portal** via le logiciel **WinCC Comfort**. La communication avec l'API S7-300 est native via PROFINET, garantissant des temps de réponse optimaux.
- **La gestion des alarmes et commandes** : WinCC dispose d'un gestionnaire d'alarmes puissant. C'est le seul point d'accès pour les commandes manuelles et l'**acquiescement manuel en présentiel** des défauts, conformément aux exigences de sécurité.



FIGURE 3.1 – Pupitre opérateur Siemens SIMATIC HMI Panel Comfort 19"

3.1.2 Architecture des vues de supervision

La navigation a été conçue pour être simple et orientée "maintenance". L'opérateur doit pouvoir accéder à l'information critique en moins de trois clics.

1. **Vue d'Accueil** : Point d'entrée principal, affichant un aperçu de l'état général de la SSE2 et les boutons de navigation vers les trois rooftops et le système de gainage.
2. **Vues Synoptiques (RPF1100, RPF90(1), RPF90(2))** : Chaque rooftop dispose de sa propre vue détaillée. C'est le cœur du diagnostic.
3. **Vue Synoptique des Gainages** : Une vue dédiée au réseau de distribution d'air (les 5 gainages).
4. **Vue de Gestion des Alarmes** : Un journal listant toutes les alarmes actives (non acquittées) et l'historique des alarmes passées. C'est ici que l'opérateur effectue l'**acquiescement manuel en présentiel** après la résolution d'un défaut.

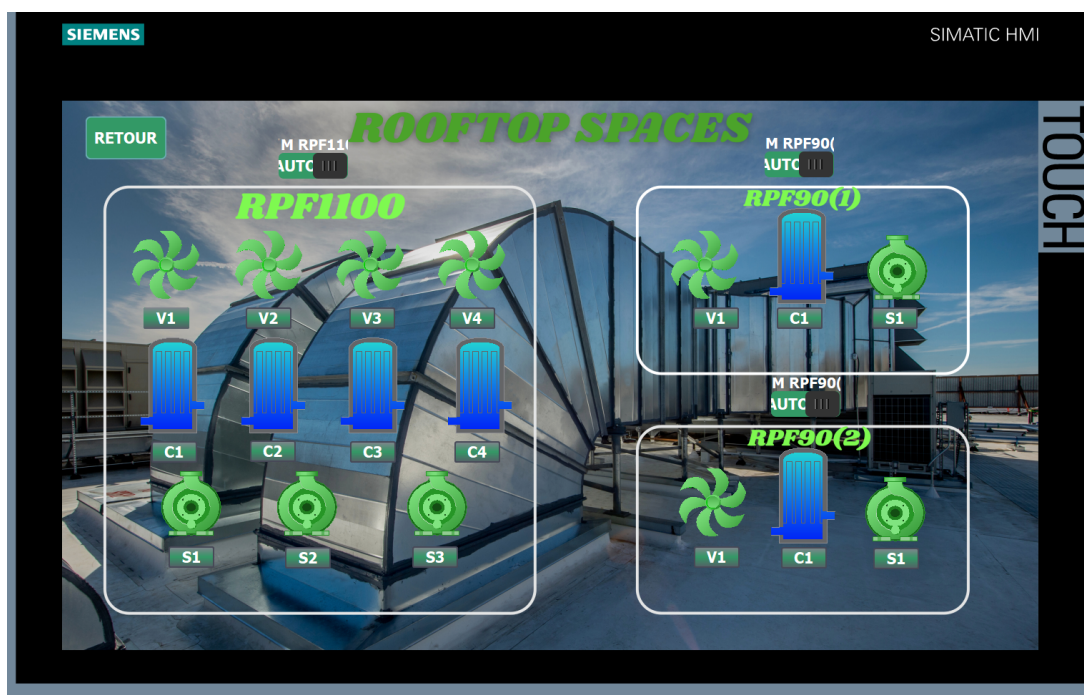
3.1.3 Développement des synoptiques temps réel

Les synoptiques utilisent un code couleur simple et universel (Vert = Marche, Gris/Blanc = Arrêt, Rouge clignotant = Défaut) pour un diagnostic visuel immédiat.

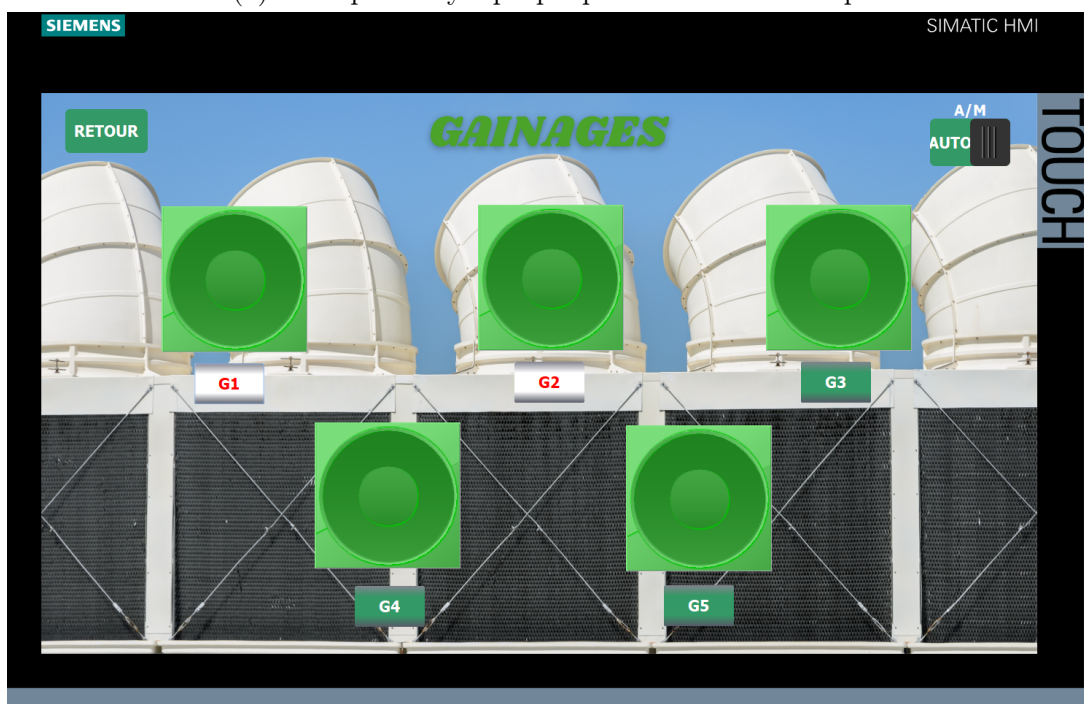
La **Vue Rooftop** (voir Fig. 3.2a) permet à l'opérateur de :

- Visualiser l'état de chaque composant (ventilateur, compresseur, soufflante).
- Identifier instantanément l'organe en défaut (ex : "Défaut HP Compresseur 3").
- Basculer le rooftop entre les modes **MANUEL** et **AUTOMATIQUE**.
- En mode Manuel, commander individuellement chaque moteur pour les tests.

La **Vue Gainages** (voir Fig. 3.2b) est essentielle pour la distribution d'air. Elle affiche les 5 gainages motorisés et leur état (Ouvert, Fermé, ou Défaut de fin de course), permettant de s'assurer que l'air froid est bien acheminé vers les armoires VSD.



(a) Exemple de synoptique pour les trois Rooftops



(b) Exemple de synoptique pour les 5 gainages de distribution

FIGURE 3.2 – Exemples de vues de supervision développées sous WinCC

3.2 Développement de la Télésurveillance IoT (Raspberry Pi)

Si l'IHM résout le problème du diagnostic sur site, elle n'alerte pas les équipes d'astreinte. Une solution de télésurveillance était nécessaire. La solution classique (utilisée sur la SSE1) basée sur un module Arduino et un modem GSM pour envoyer des SMS a été écartée, car elle est unidirectionnelle (envoi seul), limitée en informations et coûteuse en abonnements.

Nous avons privilégié une solution IoT moderne, basée sur un Raspberry Pi et Python, offrant une communication bidirectionnelle mais dont les interactions sont strictement contrôlées pour la sécurité.

3.2.1 Architecture Matérielle et Justification

Le choix s'est porté sur un **Raspberry Pi 3 Model B+**, agissant comme une passerelle IoT ("IoT Gateway"). Ses avantages sont :

- **Connectivité** : Il dispose d'un port Ethernet natif pour se connecter au réseau industriel et communiquer avec l'API.
- **Puissance de calcul** : Il est capable d'exécuter un système d'exploitation Linux complet (Raspberry Pi OS) et des scripts Python complexes utilisant le multi-threading et l'asynchrone.
- **Faible coût** : Son prix est dérisoire comparé à une passerelle industrielle propriétaire.



FIGURE 3.3 – Le Raspberry Pi 3, utilisé comme passerelle IoT

3.2.2 Architecture logicielle (Python)

La solution n'est pas un simple script, mais une application Python modulaire conçue pour la robustesse et la maintenabilité.

Pour garantir la sécurité, toutes les informations sensibles (jeton du bot Telegram, adresse IP de l'automate, rack, slot, et les IDs des techniciens de maintenance) sont stockées dans un fichier `.env`. Ce fichier est ignoré par le système de contrôle de version et chargé au démarrage par la librairie `python-dotenv`.

L'architecture s'articule autour de plusieurs modules et librairies spécialisées :

TABLE 3.1 – Librairies et modules clés de l'application Python de télésurveillance

Composant	Rôle dans le projet
<code>python-snap7</code>	(Lib. Fondamentale) Implémente le protocole S7 de Siemens. Elle permet une communication directe et efficace avec les API S7-300 via Ethernet (PROFINET). Il est crucial de noter que cette implémentation est configurée en lecture seule pour des raisons de sécurité, interdisant toute écriture à distance.
<code>SNAP7_PLC_READER.py</code>	Contient la classe <code>PLCDBReader</code> . C'est la couche d'abstraction matérielle. Elle encapsule la librairie <code>python-snap7</code> et gère la connexion, la déconnexion, et la lecture bas-niveau des données dans les Blocs de Données (DB) de l'API. Ce module ne contient aucune fonction d'écriture, garantissant que le bot ne peut que lire l'état du système.
<code>python-telegram-bot</code>	(Lib. API Telegram) Une interface complète pour l'API des bots Telegram. Elle gère la réception des commandes des utilisateurs (ex : <code>/STATUS</code>) et l'envoi asynchrone des réponses et des alertes.
<code>CONFIG.py</code>	Charge les variables du fichier <code>.env</code> et les structure en un objet de configuration global, accessible par toute l'application (ex : <code>config.plc.ip_address</code>).
<code>EQUIPMENT_MANAGER.py</code>	C'est la couche de "logique métier". Elle contient la description de chaque équipement (ex : "V1", "C3") et la logique de formatage des messages. Elle traduit les données brutes lues par le <code>PLCDBReader</code> (ex : <code>True</code>) en un message texte lisible (ex : "MARCHE").
<code>LOGGER_CONFIG.py</code>	Centralise la configuration de la journalisation (<i>logging</i>). Il permet d'écrire des traces d'erreurs et d'événements dans des fichiers journaux pour le débogage et la traçabilité.
threading & asyncio	Librairies Python standards utilisées conjointement pour gérer la concurrence. Un <i>thread</i> séparé (<code>alert_monitoring_loop</code>) surveille l'API en permanence, tandis qu' <i>asyncio</i> gère l'envoi efficace des alertes sans bloquer le bot.
<code>SSE2_TELEGRAM_BOT.py</code>	Point d'entrée principal. Ce script orchestre l'application : il initialise le <code>PLCDBReader</code> , démarre le bot Telegram (via <code>python-telegram-bot</code>), gère les commandes utilisateur (ex : <code>/STATUS</code>), et lance la surveillance des alertes en arrière-plan.

3.3 Fonctionnalités Clés du Bot de Télésurveillance

L'analyse du code `SSE2_TELEGRAM_BOT.py` révèle deux fonctionnalités majeures qui transforment la maintenance de réactive à proactive.

3.3.1 Fonctionnalité 1 : Interrogation d'état (Commandes)

Le bot offre une interface conversationnelle complète. Un technicien d'astreinte peut, depuis son smartphone, envoyer une commande pour obtenir un bilan de santé instantané.

- **Commandes disponibles** : `/RPF1100`, `/RPF901`, `/RPF902`, `/GAINAGES`, `/PORTES`, `/TEMPERATURES`, `/ALERTES`, `/STATUS`.
- **Flux de données (Pull)** :
 1. L'utilisateur envoie `/RPF1100`.
 2. Le script `SSE2_TELEGRAM_BOT.py` reçoit la commande.
 3. Il appelle `equipment_manager.format_equipment_message(...)`.
 4. L'Equipment Manager appelle `plc_reader.get_variable_value(...)`.
 5. Le `PLCDBReader` (via `Snap7`) lit les données temps réel dans les DB de l'API S7-300. **Cette opération est strictement une lecture et n'implique aucune écriture.**
 6. Les données sont formatées en Markdown et renvoyées à l'utilisateur.

3.3.2 Fonctionnalité 2 : Alertes Proactives (Tâche de fond)

C'est la fonctionnalité la plus critique. Le bot n'attend pas qu'on lui pose une question ; il surveille activement l'API.

- **Surveillance (Threading)** : Une boucle dédiée (`'alert_monitoring_loop'`) tourne en arrière-plan dans un *thread* séparé. Toutes les 5 secondes, elle appelle `'check_for_new_alerts()'`.
- **Détection (Push)** : Cette fonction lit les variables d'alarme de l'API. Si elle détecte un nouveau défaut (un bit d'alarme qui n'était pas actif au cycle précédent), elle génère un message d'alerte détaillé (ex : "ALERTE AUTOMATIQUE - NOUVEAU DÉFAUT DÉTECTÉ...").
- **Gestion Anti-Spam** : Une logique de "cooldown" (`'alert_cooldown'`) est implémentée pour qu'un même défaut ne génère pas une nouvelle notification à chaque cycle de 5 secondes, évitant ainsi de saturer l'opérateur.

- **File d'attente (Queue)** : L'alerte n'est pas envoyée directement. Elle est placée dans une file d'attente ('alert_queue'). Un gestionnaire de file asynchrone ('process_alert_queue') se charge de l'envoyer. Cela évite tout blocage : même si 10 défauts surviennent en même temps, ils sont mis en file et envoyés un par un, sans faire planter le bot.
- **Fiabilité (Fallback)** : Le code inclut une fonction de secours ('send_alert_sync_fallback'). Si l'envoi asynchrone (moderne et rapide) échoue à cause d'un problème réseau, le système tente un envoi synchrone (plus simple, via 'requests') pour maximiser les chances de délivrance de l'alerte.



FIGURE 3.4 – Exemple d'interaction avec le bot Telegram (Alerte)

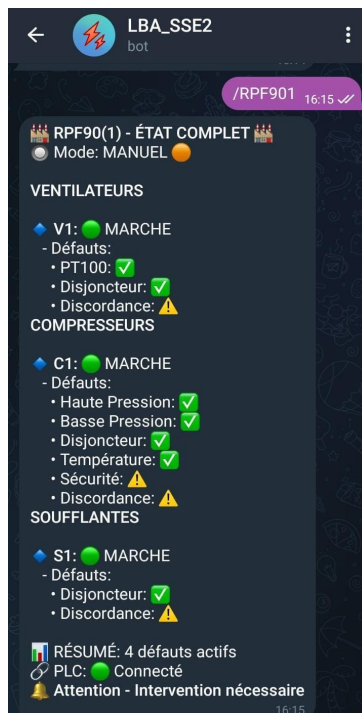


FIGURE 3.5 – Exemple d'interaction avec le bot Telegram (Commande)

3.4 Mesures de sécurité au niveau de l'API S7-300 et du Raspberry Pi

Afin d'assurer la sécurité optimale des données, plusieurs mesures de protection essentielles ont été mises en place :

- **Lecture Seule Stricte du Bot Telegram** : Le bot Telegram a été délibérément conçu pour n'offrir **aucune commande d'écriture ou de contrôle à distance**. L'interaction de l'opérateur se limite à l'interrogation de l'état du système (`/STATUS`, `/RPF1100`, etc.) et à la réception d'alertes automatiques. Cette philosophie garantit que toute intervention active sur le système nécessite une présence physique sur site, assurant une couche de sécurité opérationnelle indispensable.
- **Implémentation Lecture Seule de `SNAP7_PLC_READER.py`** : Le module Python `SNAP7_PLC_READER.py`, qui est l'interface directe avec l'API, ne contient **aucune fonction d'écriture (par exemple, pas de `write_area`, `write_int`, etc.)**. Seules des fonctions de lecture (`read_area`, `get_variable_value`) y sont implémentées. Cette limitation logicielle est un rempart fondamental contre toute tentative de commande à distance, renforçant la sécurité du système au niveau de l'accès aux données.
- **Protection par Copie de Tags dans l'API** : Une mesure de sécurité cruciale a été mise en œuvre directement dans la programmation de l'API S7-300 via TIA Portal. Le programme de l'automate ne s'appuie pas directement sur les valeurs des Blocs de Données (DB) pour son fonctionnement interne. Au lieu de cela, il utilise des **tags internes** pour toutes ses logiques de contrôle et de commande critiques. Les Blocs de Données accessibles via Snap7 ne contiennent que des **copies des valeurs de ces tags**. Cette architecture garantit que même si une écriture non autorisée (bien que bloquée aux niveaux supérieurs) parvenait à modifier une valeur dans une DB, cela n'aurait **aucun impact direct sur le comportement ou la sécurité du programme de l'API**. L'automate continuerait à fonctionner selon ses tags internes, rendant toute tentative d'influence à distance du programme inefficace et renforçant la sécurité globale du système.

3.5 Architecture réseau et Déploiement

Le déploiement des deux systèmes de supervision repose sur une architecture réseau Ethernet industrielle simple et robuste.

L'API S7-300, l'IHM Panel Comfort et le Raspberry Pi sont tous connectés à un même switch Ethernet industriel, dans un sous-réseau dédié à l'automatisme de la SSE2 (ex : 192.168.10.x). Des adresses IP fixes ont été attribuées à chaque équipement pour garantir la stabilité des connexions.

Le Raspberry Pi est le seul équipement autorisé à communiquer avec le réseau externe (Internet) via une règle spécifique dans le pare-feu de l'usine, afin de pouvoir joindre les serveurs de Telegram.

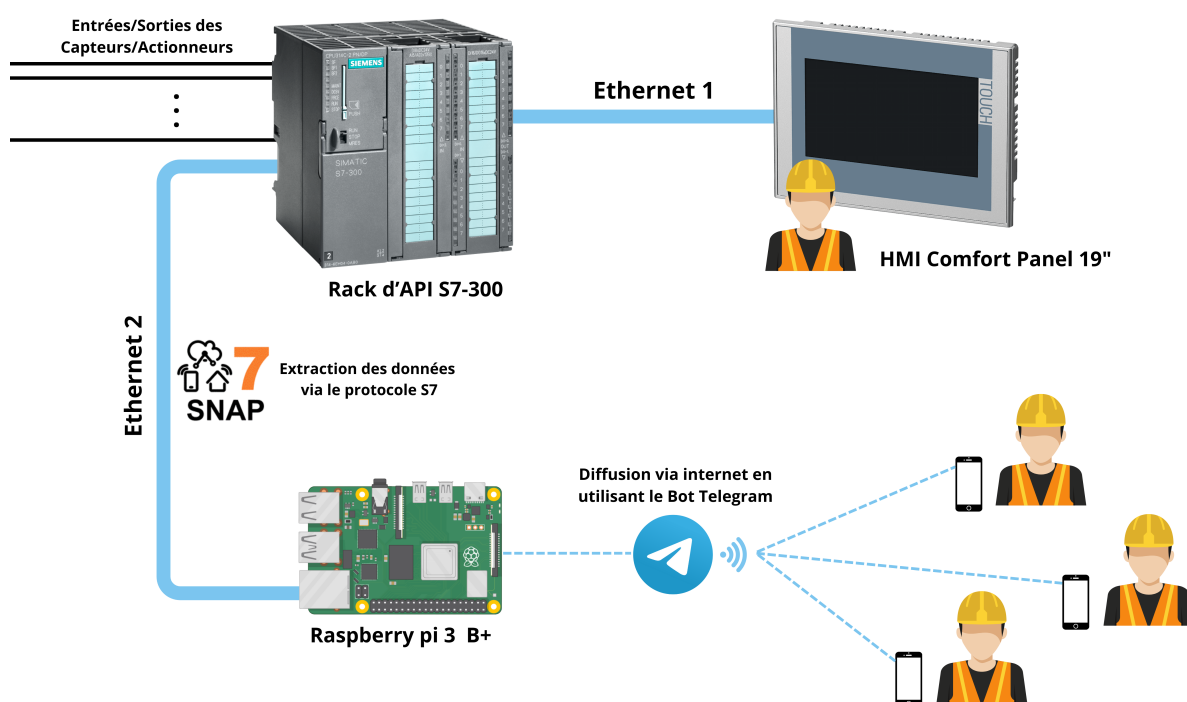


FIGURE 3.6 – Schéma de l'architecture réseau de la solution (API, IHM et RPi)

Les tests d'intégration ont validé le fonctionnement de bout en bout : le forçage par exemple d'un défaut sur un disjoncteur a provoqué l'allumage de l'alarme sur l'IHM WinCC et la réception de l'alerte Telegram sur le smartphone d'astreinte en moins de 10 secondes.

Évaluation des Performances, Bilan et Perspectives

Ce dernier chapitre analyse les résultats obtenus après la mise en service. Il évalue les performances techniques du nouveau système et sa rentabilité économique. Il porte également un regard critique sur la solution de télésurveillance, en identifiant ses limitations (RPi 3) et en proposant des recommandations concrètes pour les évolutions futures.

4.1 Analyse des Performances Techniques et Opérationnelles

La mise en service du nouveau système (API S7-300 + IHM + Télésurveillance RPi) a immédiatement démontré son efficacité. L'évaluation des performances ne se limite pas à la technique, mais inclut surtout l'amélioration des opérations de maintenance.

4.1.1 Performances de Régulation et Fiabilité

L'objectif premier, qui était de garantir la stabilité thermique de la SSE2, a été pleinement atteint.

- **Stabilité thermique** : La régulation de température par l'API maintient désormais la salle dans la consigne (20-25°C) de manière fiable, sans les oscillations et les pannes de l'ancien système.
- **Élimination des arrêts intempestifs** : La cause racine des arrêts de production (panne de la carte *μPC MEDIUM*) a été éradiquée. Le MTBF (Mean Time Between Failures) du système de climatisation est passé de quelques semaines à une fiabilité continue.
- **Goulot d'étranglement réseau** : Le port Ethernet (100Mbps) et le bus USB partagé du RPi 3 créent des latences dans la communication industrielle sous forte charge.
- **Continuité de service** : L'architecture API S7-300 garantit un fonctionnement 24/7 adapté aux exigences de l'industrie lourde.

4.1.2 Révolution du Diagnostic de Maintenance

Pour les équipes de maintenance, le gain opérationnel le plus significatif est la fin du diagnostic "en boîte noire".

TABLE 4.1 – Comparaison des opérations de maintenance (Avant vs. Après Projet)

Critère	AVANT (Carte μ PC ME-DIUM)	APRÈS (API S7-300 + IHM/IoT)
Détection panne	Subie. L'alarme remonte souvent trop tard (surchauffe VSD).	Proactive. Alerte Telegram reçue par l'astreinte dès le défaut initial (ex : défaut disjoncteur).
Diagnostic	"Boîte noire". L'équipe doit tester manuellement les 17 organes un par un.	Instantané. L'IHM et l'alerte Telegram indiquent l'organe exact en défaut (ex : "Défaut HP Compresseur 2").
MTTR (Temps moyen de réparation)	Plusieurs heures, incluant le temps de diagnostic long et fastidieux.	Réduit à quelques minutes. Le technicien arrive sur site en sachant déjà quelle est la panne.
Vérification à distance	Impossible. Nécessite un déplacement systématique pour vérification.	Possible. Le technicien peut interroger le bot Telegram ("/status") pour vérifier l'état du système.

4.2 Analyse des Performances Économiques (Bilan Coûts/Gains)

Un projet d'ingénieur n'est réussi que s'il est économiquement viable. L'analyse de rentabilité de cette migration est sans appel.

4.2.1 Estimation du Coût de la Solution

L'investissement initial du projet se décompose en matériel d'automatisation, de supervision, et en intégration. Le tableau 4.2 détaille les coûts estimés (Hors Taxes) sur la base des prix distributeurs au Maroc.

TABLE 4.2 – Estimation détaillée du coût matériel (H.T.)

Composant	Qté.	Prix (MAD)	Unitaire	Prix (MAD)	Total
Automatisation (S7-300)					
CPU 315-2 PN/DP (Recond.)	1	10 000,00		10 000,00	
Alimentation Rack (PS 307 - 5A)	2	2 500,00		5 000,00	
Module Entrées (SM 321 - 32 DI)	3	1 500,00		4 500,00	
Module Sorties (SM 322 - 32 DO)	1	2 000,00		2 000,00	
Module Analogique (SM 331 - 8 AI)	1	7 500,00		7 500,00	
Supervision & IoT					
HMI (Panel Comfort 19")	1	50 000,00		50 000,00	
Passerelle IoT (RPI 3 B+)	1	750,00		750,00	
Intégration					
Câblage (Câble commande)	300 (m)	30,00 /m		9 000,00	
Armoire, Disjoncteurs, etc.	1 (Lot)	8 000,00		8 000,00	
TOTAL H.T. (Estimation)				96 750,00	

4.2.2 Analyse du Retour sur Investissement (ROI)

Le gain de ce projet n'est pas une simple "économie", mais la **prévention d'une perte catastrophique**. La problématique initiale était l'arrêt de production complet de la laverie, causé par la surchauffe des VSD.

Hypothèse de calcul

Pour calculer le Temps de Retour sur Investissement (TRI), nous devons estimer le coût des pannes évitées.

- **Coût de l'Investissement (CI)** : D'après le tableau 4.2, l'investissement matériel est estimé à **96 750 MAD**.
- **Coût d'un Arrêt de Production (CAP)** : Le rapport note qu'un arrêt de production "se chiffre en dizaines, voire centaines de milliers de dirhams". Posons une hypothèse de travail très conservatrice : un arrêt de production d'une heure (incluant le temps de redémarrage) coûte **50 000 MAD**.
- **Fréquence des Pannes (FP)** : L'ancien système (carte µPC MEDIUM) était sujet à des pannes récurrentes. Estimons une panne majeure provoquant un arrêt de production tous les 3 mois (soit 4 pannes par an).

Calcul du Gain Annuel et du TRI

Sur la base de ces hypothèses, le calcul est le suivant (le package 'amsmath' est requis pour la commande “) :

1. Coût Annuel des Pannes (Avant) :

$$\text{Gain Annuel} = \text{CAP} \times \text{FP}$$

$$\text{Gain Annuel} = 50000 \text{ MAD/panne} \times 4 \text{ pannes/an} = \mathbf{200\,000 \text{ MAD/an}}$$

2. Temps de Retour sur Investissement (TRI) :

$$\text{TRI (en années)} = \frac{\text{Coût de l'Investissement (CI)}}{\text{Gain Annuel}}$$

$$\text{TRI} = \frac{96750 \text{ MAD}}{200000 \text{ MAD/an}} \approx 0,48 \text{ an}$$

Conclusion du ROI

Un TRI de 0,48 an équivaut à :

$$0,48 \times 12 \text{ mois} \approx \mathbf{5,8 \text{ mois}}$$

L'intégralité de l'investissement matériel est amortie en **moins de 6 mois** grâce à la seule prévention des arrêts de production. Le projet n'est donc pas un centre de coût, mais

une **assurance de production** à haute rentabilité, fiabilisant une installation critique qui était auparavant un point de défaillance majeur.

4.2.3 Limitations de performance constatées

Un regard critique sur la solution de télésurveillance (Raspberry Pi 3) est nécessaire. Bien que fonctionnelle pour une Preuve de Concept (PoC), la plateforme a révélé des limitations critiques lors d'une utilisation industrielle 24/7.

L'incident le plus notable a été la **défaillance matérielle d'une première carte Raspberry Pi**. L'analyse a révélé que la charge de travail continue (cycles de lecture rapides de l'API, gestion des requêtes Telegram simultanées) a provoqué une surchauffe excessive du processeur, dépassant ses limites thermiques et entraînant sa destruction.

Les autres limitations identifiées, qui ont contribué à cette défaillance, sont :

- **Surchauffe et Saturation CPU** : Le processeur du RPi 3, en l'absence de refroidissement actif, atteignait rapidement un état de saturation (proche de 100%) et de "thermal throttling" avant la défaillance.
- **Mémoire RAM insuffisante** : Avec 1GB de RAM, le système d'exploitation et le script Python laissaient peu de marge, provoquant une utilisation intensive du "swap" sur la carte SD, ce qui augmente la charge CPU.
- **Fiabilité du Stockage (Carte SD)** : Une carte SD n'est pas un support fiable à long terme pour des écritures intensives de logs, surtout dans un environnement chaud.

4.2.4 Tests comparatifs (RPi 3 vs. PC de Développement)

Pour confirmer ces limitations, des tests ont été menés en exécutant le même script Python de télésurveillance sur un PC de développement personnel (Intel Core i7 8ème Gén., 16GB RAM). Les résultats, présentés dans le tableau 4.3, sont sans appel.

TABLE 4.3 – Comparatif des performances RPi 3 vs. PC de Développement

Métrique	RPi 3 B+	PC (i7 8e Gén)	Gain
Temps envoi (Alerte Telegram)	1 min à 1 min 30s	2s - 3s	Réactivité critique
Usage CPU (charge normale)	85%	2%	42x moins sollicité
Stabilité (charge maximale)	Instable	100%	Fiabilité totale
Température fonctionnement	> 80°C (Défaut)	40°C	Stable vs. Défaillant

Ces résultats confirment que si le RPi 3 est excellent pour un prototype, ses limitations thermiques et ses latences inacceptables le rendent inadapté à un déploiement industriel critique. Le script, en revanche, s’est révélé parfaitement fluide et réactif sur une machine standard.

4.3 Perspectives d'évolution et Recommandations

Ce projet n'est pas une finalité, mais la première étape d'une modernisation plus large. Les limitations identifiées, notamment la défaillance matérielle de la passerelle IoT et l'obsolescence programmée de l'automate, nécessitent des recommandations claires pour pérenniser la solution.

4.3.1 Recommandation Stratégique (Pérennité API)

Le choix de l'automate S7-300, bien que justifié par la disponibilité des pièces au sein de l'OCP, présente un risque stratégique majeur.

En effet, la gamme SIMATIC S7-300 est officiellement entrée en phase "phase-out" (fin de vie). Le support matériel et logiciel total de Siemens pour cette plateforme a pris fin le **1er Octobre 2025**.

Pour garantir la pérennité à long terme de l'installation, il est donc impératif de planifier une migration vers la gamme moderne **SIMATIC S7-1500**. Cette migration offrira :

- Une puissance de traitement supérieure.
- Des fonctionnalités de sécurité intégrées (cybersécurité).
- Une intégration native optimisée avec TIA Portal.
- Une garantie de support constructeur pour les 15 à 20 prochaines années.

4.3.2 Recommandation de Fiabilisation (Passerelle IoT)

La limitation la plus critique identifiée est la défaillance thermique du Raspberry Pi 3. Il est fortement recommandé de migrer la passerelle IoT vers un **Raspberry Pi 4 (avec 8 Go de RAM)**.

Cette migration, pour un coût additionnel très faible, résout non seulement les problèmes de performance (CPU, RAM, Goulot réseau), mais doit impérativement s'accompagner d'une **industrialisation** de la passerelle :

- **Refroidissement Actif** : Intégration d'un boîtier avec dissipateur thermique (heat-sink) et ventilateur (auto-ventilation) pour gérer la charge 24/7.
- **Protection Physique** : Utilisation d'un boîtier rail-DIN (ou similaire) protégeant la carte de la poussière industrielle ambiante.

Le tableau 4.4 ci-dessous justifie cette migration matérielle.

TABLE 4.4 – Comparatif technique RPi 3 B+ vs RPi 4 (8 Go)

Caractéristique	RPi 3	RPi 4 (8GB)	Amélioration
Processeur	Cortex-A53 1.2GHz	Cortex-A72 1.5GHz	≈ 3x plus performant
Mémoire RAM	1GB LPDDR2	8GB LPDDR4	8x capacité
Réseau	Ethernet 100Mbps	Gigabit Ethernet	10x débit
Stockage	Carte MicroSD	Carte MicroSD + <i>Boot USB (SSD)</i>	Fiabilité accrue (via SSD)

4.3.3 Évolutions fonctionnelles (Moyen Terme)

La puissance offerte par le RPi 4 permet d'envisager des fonctionnalités avancées :

- **Historisation des Données** : Utiliser la RAM et un SSD pour stocker les données de température et les états dans une base de données (ex : SQLite ou InfluxDB).
- **Tableau de Bord Web** : Développer une interface web légère (ex : Grafana) hébergée sur le RPi pour afficher les courbes de température et l'historique des pannes, accessible depuis la salle de contrôle.
- **Maintenance Prédictive** : Analyser l'historique (ex : nombre de démarrages compresseurs, temps de fonctionnement) pour planifier la maintenance préventive.

4.3.4 Perspectives stratégiques (Long Terme)

Ce projet, ayant fait ses preuves sur la SSE2, doit être considéré comme un **modèle reproductible (pattern)**.

- **Réplication du modèle** : Déployer cette même architecture (S7-1500 + IHM + RPi 4 industrialisé) sur les autres sous-stations de la laverie (SSE1, SSE3, etc.) pour standardiser et fiabiliser l'ensemble du site.
- **Supervision centralisée** : À terme, toutes les passerelles RPi des différentes sous-stations pourraient remonter leurs informations vers un superviseur central (DCS au niveau de la Laverie Beni Amir) pour une vision globale de la santé énergétique du site.

Conclusion Générale

Ce projet a traité la modernisation du système de climatisation de la SSE2 (Sous-Station Électrique 2) de la Laverie de Beni Amir, remplaçant avec succès une infrastructure de contrôle obsolète (carte CIAT μ PC MEDIUM) dont les défaillances provoquaient des arrêts de production critiques.

La solution implémentée repose sur trois piliers : un API Siemens S7-300 pour l'automatisation robuste, une IHM WinCC Comfort pour le diagnostic local, et une passerelle IoT sur Raspberry Pi pour les alertes proactives via Telegram. La sécurité a été un axe central, avec une architecture garantissant une communication strictement en lecture seule.

Ce système a fiabilisé l'infrastructure et assuré un retour sur investissement immédiat. Capitalisant sur ces fondations, les perspectives d'évolution incluent la migration vers un Raspberry Pi 4 industrialisé pour pallier les limitations thermiques constatées, et le passage à la gamme S7-1500 pour garantir la pérennité de la solution face à l'obsolescence du S7-300. Ces plateformes ouvriront la voie à l'historisation des données et à la réplication de ce modèle sur d'autres sous-stations.

Références webographiques

- [1] **Siemens (Phase-out S7-300)** : Annonce officielle de fin de vie de la gamme S7-300, justifiant la migration vers le S7-1500. <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109809890/>
- [2] **Siemens (Automate S7-1500)** : Portail de la documentation technique pour le système d'automatisation SIMATIC S7-1500, successeur du S7-300. <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109742691/>
- [3] **Siemens (TIA Portal)** : Page produit officielle pour le portail d'ingénierie TIA Portal, utilisé pour programmer l'API et l'IHM. <https://www.siemens.com/fr/fr/produits/automatisation-entrainements/logiciel-industriel/automation-software/tia-portal.html>
- [4] **Siemens (IHM Comfort Panels)** : Page produit officielle pour les SIMATIC HMI Comfort Panels, la gamme de l'IHM 19 pouces utilisée dans le projet. <https://www.siemens.com/global/en/products/automation/simatic-hmi/panels.html>
- [5] **Raspberry Pi Foundation** : Spécifications techniques officielles du Raspberry Pi 4 Model B, la plateforme recommandée pour la migration de la passerelle IoT. <https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/>
- [6] **Python Package Index (PyPI)** : Documentation de la librairie `python-snap7`, utilisée pour la communication Ethernet avec l'API Siemens. <https://pypi.org/project/python-snap7/>
- [7] **Python Package Index (PyPI)** : Documentation de la librairie `python-telegram-bot`, utilisée pour la création du bot d'alertes proactives. <https://pypi.org/project/python-telegram-bot/>



Annexes

TABLE A.1 – Ressources complètes du projet - Accès digital par Google Drive

Ressource	Description	Accès
Programme TIA Portal	Programme de fonctionnement et design d'interface homme-machine	
Programme Python Iot	Code de télésurveillance et chatbot Telegram	
Schémas électriques	Câblage et adressage de l'automate	
README	Manuel général d'utilisation des annexes	

Note de confidentialité

Pour des raisons de sensibilité et de confidentialité des informations industrielles, l'accès aux ressources complètes est limité aux personnes autorisées.

Procédure : Demandez l'accès à othmanenamyech@gmail.com

Votre demande sera vérifiée avant autorisation.

Merci de votre compréhension.